

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №6
по дисциплине «Микропроцессорная техника в мехатронике и
робототехнике»
ТЕМА: Обмен данными по протоколу I2C
на примере светодиодной матрицы

Студенты гр. 2491

Преподаватель



Сулинский Е.В.
Недовизий А.И.

Копычев М.М.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Ознакомление с протоколом I2C и реализация программы с его применением.

Задание на лабораторную работу:

Написать собственный программный код для вывода на светодиодную матрицу анимационного изображения, состоящего как минимум из пяти кадров.

Общие сведения:

Данные, передаваемые или получаемые МК, хранятся в регистре данных TWDR. Данные представляют собой один байт информации. Регистр TWCR нужен для первичной настройки протокола I2C. Регистр TWBR задаёт коэффициент частоты генератора скорости передачи данных согласно формуле:

$$SCL = f_{osc} / (16 + 2 * TWBR * prescaler_{value})$$

На рисунке 1 и 2 приведены схема электрическая подключения модуля светодиодной матрицы к плате управления, светодиодов и семисегментных индикаторов.

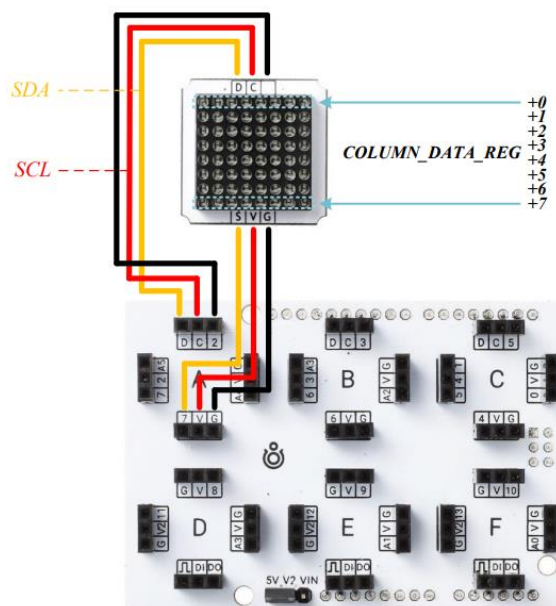


Рисунок 1 – Схема подключения модуля светодиодной матрицы к плате управления

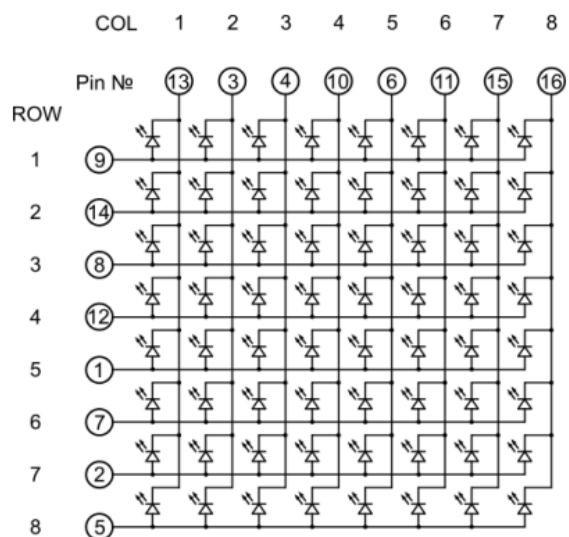


Рисунок 2 – Схема включения диодов в матрице

Блок-схемы алгоритмов программы:

а) Блок-схема функции `int main(void)`:

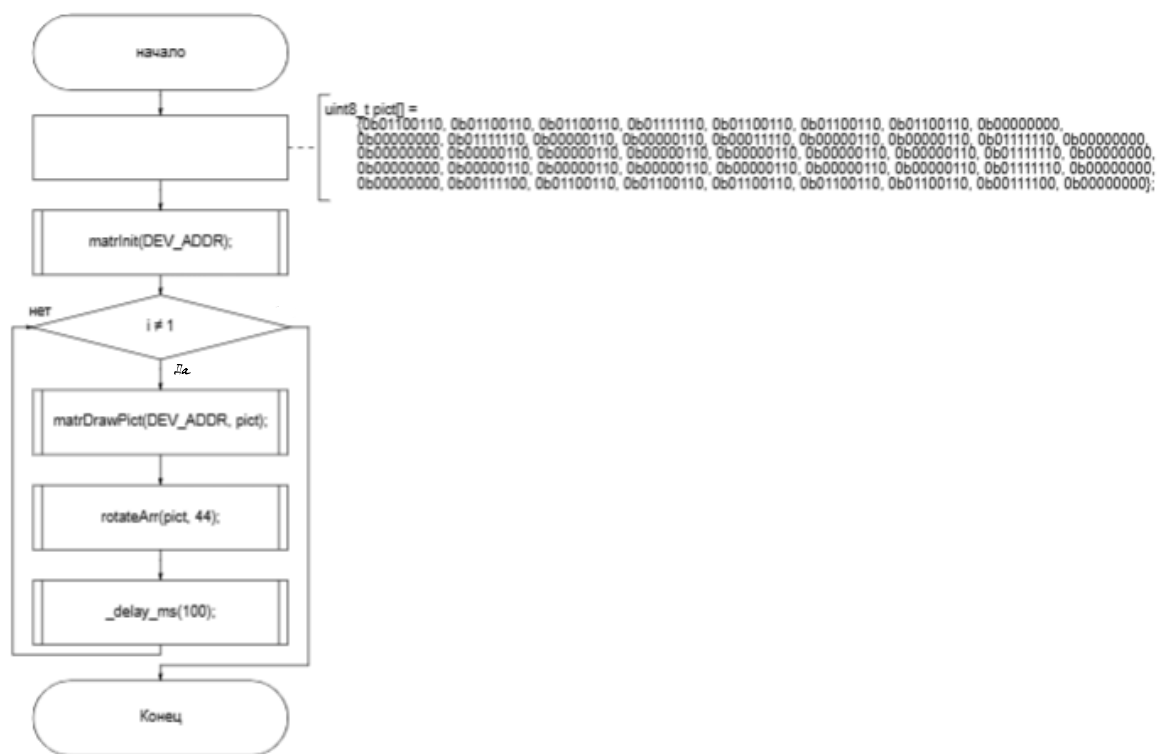


Рисунок 3 – Блок-схема функции `int main(void)`

б) Блок-схема функции void twiStart (void):

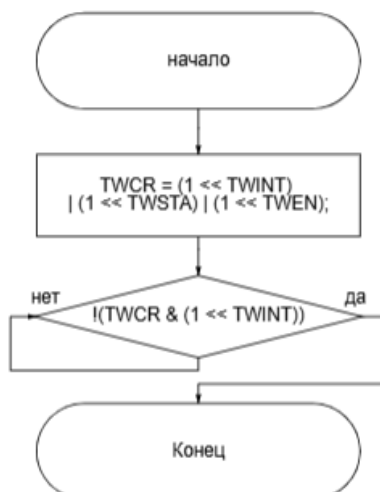


Рисунок 4 – Блок-схема функции void twiStart(void)

в) Блок-схема функции void twiStop(void):

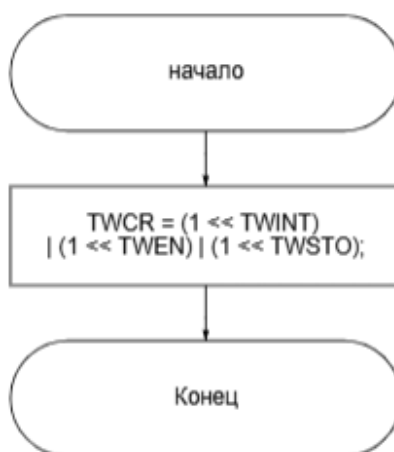


Рисунок 5 – Блок-схема функции void twiStop(void)

г) Блок-схема функции void twiWrite(uint8_t data):

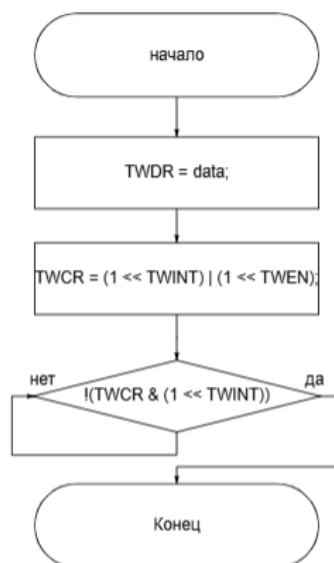


Рисунок 6 – Блок-схема функции void twiWrite(uint8_t data)

д) Блок-схема функции void matrDrawPict(uint8_t devAddr, uint8_t *dataBuf):

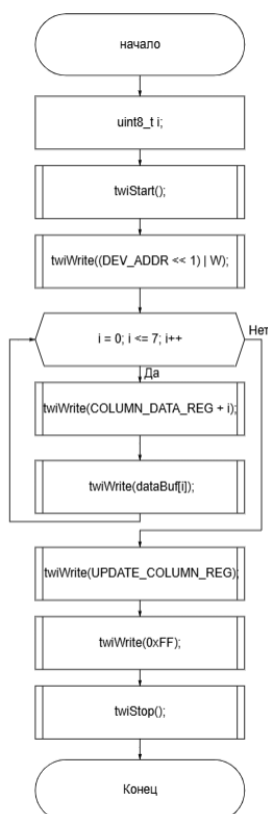


Рисунок 7 – Блок-схема функции void matrDrawPict(uint8_t devAddr, uint8_t *dataBuf)

е) Блок-схема функции void matrInit(uint8_t devAddr):

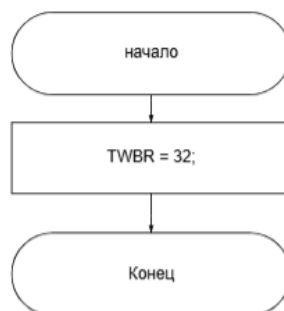


Рисунок 8 – Блок-схема функции void matrInit(uint8_t devAddr)

ж) Блок-схема функции void rotateArr(uint8_t *arr, uint8_t size):

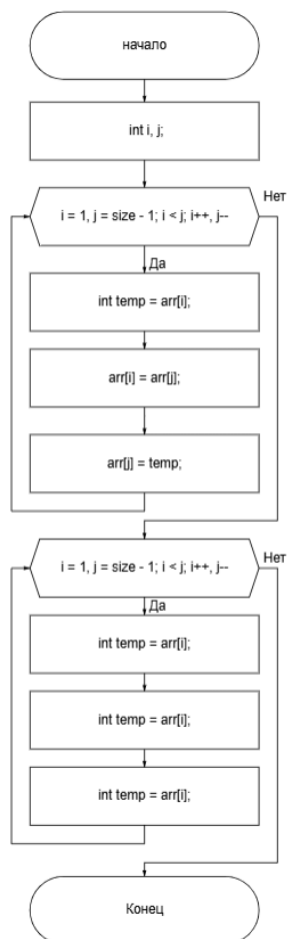


Рисунок 8 – Блок-схема функции void rotateArr(uint8_t *arr, uint8_t size)

Код программы:

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define DEV_ADDR 0b1100000 // адрес модуля по умолчанию
#define W 0 // признак записи данных в матрицу
#define R 1 // признак чтения данных из матрицы
// регистр состояния диодов столбца
#define COLUMN_DATA_REG 0x01
// регистр обновления состояния диодов столбца
#define UPDATE_COLUMN_REG 0x0C
void twiStart();
void twiStop();
void twiWrite(uint8_t data);
void matrDrawPict(uint8_t devAddr, uint8_t *dataBuf);
void matrInit(uint8_t devAddr);
void rotateArr(uint8_t *arr, uint8_t size);

int main(void)
{
    uint8_t pict[] =
        {0b01100110, 0b01100110, 0b01100110, 0b01111110,
0b01100110, 0b01100110, 0b01100110, 0b00000000,
        0b00000000, 0b01111110, 0b00000010, 0b00000010,
0b00011110, 0b00000010, 0b00000010, 0b01111110, 0b00000000,
        0b00000000, 0b00000010, 0b00000010, 0b00000010,
0b00000010, 0b00000010, 0b00000010, 0b01111110, 0b00000000,
        0b00000000, 0b00000010, 0b00000010, 0b00000010,
0b00000010, 0b00000010, 0b00000010, 0b01111110, 0b00000000,
        0b00000000, 0b00111100, 0b01100110, 0b01100110,
0b01100110, 0b01100110, 0b01100110, 0b00111100, 0b00000000};
    matrInit(DEV_ADDR);
    while (1)
    {
        matrDrawPict(DEV_ADDR, pict); // показать текущий
кадр
        rotateArr(pict, 44);
        _delay_ms(100); // пауза между
кадрами
    }
}

void twiStart(void)
{ // состояние СТАРТ
    TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);
    while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
        ;
}

void twiStop(void)
{ // состояние СТОП
```

```

        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);
    }
void twiWrite(uint8_t data)
{ // передача данных в матрицу
    TWDR = data;
    TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
    while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
        ;
}
// передача изображения по столбцам на матрицу с МК
void matrDrawPict(uint8_t devAddr, uint8_t *dataBuf)
{
    uint8_t i;
    twiStart();
    twiWrite((DEV_ADDR << 1) | W);
    for (i = 0; i <= 7; i++)
    {
        // очередную часть рисунка кладём в очередной регистр
        twiWrite(COLUMN_DATA_REG + i);
        twiWrite(dataBuf[i]);
    }
    // чтобы рисунок был выведен, обновляем регистр 0x0C
    twiWrite(UPDATE_COLUMN_REG);
    twiWrite(0xFF);
    twiStop();
}

void matrInit(uint8_t devAddr)
{
    TWBR = 32; // 200 кГц частота обмена
    /* настройки по умолчанию (матрица 8x8, без
    эквалайзера, 40мА тока) нам подходят, поэтому ничего
    не меняем и не перенастраиваем */
}

void rotateArr(uint8_t *arr, uint8_t size)
{
    int i, j;
    for (i = 1, j = size - 1; i < j; i++, j--) {
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = temp;
    }

    // Reverse the entire array
    for (i = 0, j = size - 1; i < j; i++, j--) {
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = temp;
    }
}

```



```
}  
}
```

Выводы:

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы ознакомились с протоколом I2C. Нами была реализована программа, выводящая изображение на светодиодную матрицу с помощью данного протокола, использовано было 8 кадров.